UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

Verifica Unità 6: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6).

1. Scelta multipla · 18 punti

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**un gestore che decide chi usa le risorse, quando e quanto**	3	"Dall'alto" è la macchina estesa (lezione sul ruolo del sistema operativo).
b	**QNX**	3	Linux è monolitico (con moduli); Windows NT e XNU sono ibridi.
c	**La CPU genera un'eccezione e interviene il kernel**	3	Di solito il kernel termina il processo.
d	**hard real time**	3	Una scadenza mancata è un guasto.
e	**Windows NT**	3	Tranello: MS-DOS è l'antenato di Windows 95/98/ME, non di Windows 11.
f	**0,4 processi al secondo**	3	48 ÷ 120 s = 0,4/s = 24 al minuto. Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (1,5 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**V**	La shell è un programma in user mode; il kernel continua.
2	**F**	Ne usano due: ring 0 (kernel) e ring 3 (applicazioni).
3	**F**	Da attesa si passa a pronto; poi decide lo scheduler.
4	**V**	Un programma, più processi (verificato con tasklist).
5	**V**	
6	**F**	Li aumenta: più turni, più cambi di contesto.
7	**V**	Come le eccezioni, nasce da un'istruzione eseguita.
8	**V**	Messaggio su comp.os.minix del 25 agosto 1991.

3. In laboratorio · 6 punti

1c · 2e · 3a · 4b · 5d · 6f

4. Collega · 6 punti

1c · 2e · 3f · 4a · 5d · 6b

5. Completa · 8 punti

kernel · **chiamata** · **0** · **PCB** (accettato Process Control Block) · **contesto** · **tasklist** · **polling** · **interruzioni** (accettato interrupt). Errori di ortografia che non cambiano il termine: nessuna penalità.

6. Scheduling della CPU · 20 punti

Algoritmo	Griglia (tempi da 0 a 16)	Completamento A, B, C, D · media	Attesa A, B, C, D · media
a) FCFS	`AAAAABBCCCCCCCDDD`	5, 7, 14, 17 · **10,75**	0, 5, 7, 14 · **6,5**
b) SJF	`BBDDDAAAAACCCCCCC`	10, 2, 17, 5 · **8,5**	5, 0, 10, 2 · **4,25**
c) RR, q = 2	`AABBCCDDAACCDACCC`	14, 4, 17, 13 · **12**	9, 2, 10, 10 · **7,75**

RR passo per passo: A 0-2 (restano 3), B 2-4 (termina), C 4-6 (restano 5), D 6-8 (resta 1), A 8-10 (resta 1), C 10-12 (restano 3), D 12-13 (termina), A 13-14 (termina), C 14-17 (termina).

d) **SJF** ha l'attesa media più bassa (4,25); con il **Round Robin** tutti iniziano entro 6 unità (A a 0, B a 2, C a 4, D a 6), mentre con FCFS D parte a 14 e con SJF C parte a 10.

Griglia per a, b, c (6 punti ciascuno): Gantt corretto 2, completamenti 2, attese e medie 2. Errore propagato: se il Gantt è sbagliato ma i tempi sono calcolati correttamente da quel Gantt, dare i punti dei calcoli. d): 1 + 1.

7. Gli stati di un processo · 8 punti

a) **pronto → esecuzione** · b) **esecuzione → attesa** · c) **esecuzione → pronto** · d) **attesa → pronto**. 1 punto per lo stato di partenza, 1 per quello di arrivo. Errore tipico in d: "attesa → esecuzione".

8. Misurare le prestazioni · 8 punti

a) 4 min = 240 s. Throughput = 120 ÷ 240 = **0,5 richieste al secondo = 30 al minuto**; utilizzo = 180 ÷ 240 = **75%**. (Throughput 2 punti, con unità di misura; utilizzo 2 punti.)

b) Utilizzo = 20 ÷ (20 + 60) = **25%** (2 punti; 20 ÷ 60 = 33% è l'errore tipico: 0 punti sul risultato, 1 se il ragionamento è spiegato). Con la multiprogrammazione, mentre un job aspetta l'I/O la CPU viene data a un altro job in memoria, quindi resta inattiva meno tempo (2 punti).

9. Gli interrupt · 8 punti

a) Numeri nell'ordine delle righe: **4, 1, 6, 2, 5, 3** (cioè IRQ, fine istruzione, salvataggio, vettore, routine, ripristino). 4 punti se tutto giusto; 3 con due passi scambiati; 2 con l'ordine generale corretto ma due scambi; 0 altrimenti.

b) 500 − 20 = **480 controlli inutili**, 480 ÷ 500 = **96%** (1 + 1). c) 1 ÷ 250 = 0,004 s = **4 ms** (2 punti; risultato senza unità: 1).

10. Domanda aperta · 6 punti

Risposta attesa: il gioco è un **processo** che lavora in **user mode** (ring 3): la **protezione della memoria** gli impedisce di toccare la memoria del kernel e degli altri processi; se sbaglia, la CPU genera un'**eccezione**, il kernel prende il controllo e termina solo quel processo. Il driver del 2024 lavorava invece in **kernel mode** (ring 0), con accesso a tutta la memoria: un suo errore colpisce il kernel stesso e nessuno sopra di lui può rimediare, quindi il sistema si ferma (schermata blu) per non danneggiare i dati. Griglia: differenza user/kernel mode e ring 2 punti; conseguenza dell'errore nei due casi (eccezione, termina il processo / sistema fermo) 2 punti; uso corretto di almeno quattro termini e chiarezza 2 punti.

Documento riservato al docente. Per studenti con PDP o PEI: nell'esercizio 6 si può chiedere solo FCFS e SJF (riproporzionando i 20 punti) e dimezzare l'esercizio 5.